

Fizika 7

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi
nashrga tavsiya etgan

**Yangi
nashr**



Toshkent
2022

UO'K 53(075.3)
KBK 22.3ya72
F 58

Tuzuvchilar:

K. Suyarov, J. Usarov, Z. Sangirova, Y. Ravshanov, N. Buranova

TAQRIZCHILAR

- | | |
|-------------------------|---|
| N. Saidxanov | – O'zR FA Fizika-texnika institutining ilmiy kotibi, f-m.f.d. |
| I.G.Tursunov | – Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti fizika kafedrası mudiri, f-m.f.d., professor. |
| B. Nurillayev | – Nizomiy nomidagi TDPU fizika va astronomiya o'qitish metodikasi kafedrası dotsenti, p.f.n. |
| A. Xudoyberdiyev | – Respublika ta'lim markazi standart va baholash bo'limi metodisti. |
| M. Saidaripova | – Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 63-maktabning oliy toifali fizika fani o'qituvchisi, Xalq ta'limi a'lochisi. |
| V. Saidxojayeva | – Toshkent viloyati Piskent tumanidagi 5-maktabning oliy toifali fizika fani o'qituvchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi. |
| Q. Rasulov | – Farg'ona viloyati Farg'ona shahridagi 1-VIDUMI oliy toifali fizika fani o'qituvchisi. |
| T. Xoliqberdiyev | – Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi 24-maktabning oliy toifali fizika fani o'qituvchisi, Xalq ta'limi a'lochisi. |

Shartli belgilar:

-  – kalit so'zlar.
-  – umumlashtiruvchi savollar.
-  – muhim xulosalar.
-  – amaliy topshiriqlar.
-  – mashqlar.

F 58 Fizika 7 [Matn] : 7-sinf uchun darslik/ K.T. Suyarov [va boshq.] . – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 192 b.

ISBN 978-9943-8353-1-3

UO'K 53(075.3)
KBK 22.3ya72

Respublika maqsadli kitob jamg'armasi mablag'lari hisobidan chop etildi.

Original maket va dizayn konsepsiyasi Respublika ta'lim markazi tomonidan ishlandi.

ISBN: 978-9943-8353-1-3

© Respublika ta'lim markazi, 2022

MUNDARIJA

KIRISH	5
--------------	---

I BOB. MEXANIK HARAKAT HAQIDA MA'LUMOTLAR

1-mavzu. Fizika fani taraqqiyoti tarixida O'rta Osiyo olimlarining tutgan o'rni	7
2-mavzu. Fizika sohasida O'zbekistonda ilmiy maktab yaratgan fizik olimlar	10
3-mavzu. Fizik kattaliklar. Xalqaro birliklar sistemasi (SI)	13
4-mavzu. Fizikada tadqiqot metodlari	17
5-mavzu. Skalyar va vektor kattaliklar	20
6-mavzu. Masalalar yechish	22
7-mavzu. Mexanik harakat	24
8-mavzu. Kinematikaning asosiy tushunchalari	28
9-mavzu. To'g'ri chiziqli tekis harakatda tezlik va yo'l	31
10-mavzu. Masalalar yechish	36
11-mavzu. Notekis harakat	39
12-mavzu. Laboratoriya ishi. <i>Notekis harakatning o'rtacha tezligini aniqlash</i>	42
13-mavzu. Masalalar yechish	43
14-mavzu. Aylana bo'ylab harakat	45
15-mavzu. Masalalar yechish	48
Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga doir topshiriqlar	49

II BOB. TABIATDA KUCH. ENERGIYA

16-mavzu. Massa va uning birliklari	53
17-mavzu. Zichlik va uning birliklari	55
18-mavzu. Laboratoriya ishi. <i>Turli shakldagi jismlarning zichligini aniqlash</i>	59
19-mavzu. Jismlarning o'zaro ta'siri. Kuch	62
20-mavzu. Bosim va uning birliklari	66
21-mavzu. Masalalar yechish	69
22-mavzu. Suyuqlik va gazlarda bosimning uzatilishi	71
23-mavzu. Tinch holatdagi suyuqlik bosimi	74
24-mavzu. Masalalar yechish	76
25-mavzu. Atmosfera bosimi	78
Loyiha ishi. <i>Atmosfera bosimining amalda namoyishini ko'rish</i>	82
26-mavzu. Mexanik ish	83
27-mavzu. Mexanik energiyaning turlari	85
28-mavzu. Masalalar yechish	88
29-mavzu. Mexanik quvvat va uning birligi	90
30-mavzu. Masalalar yechish	93
Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga doir topshiriqlar	94

III BOB. ISSIQLIK HODISALARI

31-mavzu. Ichki energiya	97
32-mavzu. Issiqlik miqdori	100
Loyiha ishi. <i>Issiqlik o'tkazuvchanlikni o'rganish</i>	103

33-mavzu. Masalalar yechish	104
34-mavzu. Amaliy mashg'ulot. <i>Turli temperaturali suvlar aralashtirilganda issiqlik almashinuvini kuzatish</i>	106
35-mavzu. Yoqilg'ining solishtirma yonish issiqligi	107
36-mavzu. Bug'lanish va kondensatsiya. Qaynash	110
37-mavzu. Qattiq jismning erishi va qotishi	115
38-mavzu. Masalalar yechish	118
Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga doir topshiriqlar	120

IV BOB. ELEKTR

39-mavzu. Jismlarning elektrlanishi	123
40-mavzu. Elektr zaryad	126
41-mavzu. Elektroskop va elektrometr	130
42-mavzu. Elektr o'tkazgichlar va dielektriklar	132
43-mavzu. Zaryadlangan jismlarning o'zaro ta'sirlashuvi	134
44-mavzu. O'tkazgichlarda elektr zaryadlarning taqsimlanishi	137
45-mavzu. Tabiatdagi elektr hodisalar.....	139
46-mavzu. Elektr toki	142
47-mavzu. Tok manbalari	145
48-mavzu. Elektr kuchlanish va uni o'lchash	149
49-mavzu. Tok kuchi	153
50-mavzu. Masalalar yechish	156
51-mavzu. Laboratoriya ishi. <i>Elektr zanjirida tok kuchi va kuchlanishni o'lchash</i>	158
52-mavzu. Elektr qarshilik.....	159
53-mavzu. Rezistorlar. Reostatlar	163
54-mavzu. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni.....	166
55-mavzu. Masalalar yechish	169
56-mavzu. Amaliy mashg'ulot. <i>Reostat yordamida tok kuchini rostlash</i>	171
57-mavzu. Laboratoriya ishi. <i>Om qonunini o'rganish</i>	172
Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga doir topshiriqlar	173

V BOB. OPTIKA

58-mavzu. Yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishi	176
59-mavzu. Quyosh va Oy tutilishi	178
60-mavzu. Yorug'likning qaytishi va sinishi.....	181
61-mavzu. Linza	184
62-mavzu. Amaliy mashg'ulot. <i>Yorug'likning yassi ko'zgudan qaytishi</i>	186
Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga doir topshiriqlar	187

Mashqlarning javoblari	189
-------------------------------------	------------

Foydalanilgan adabiyotlar	190
--	------------

KIRISH

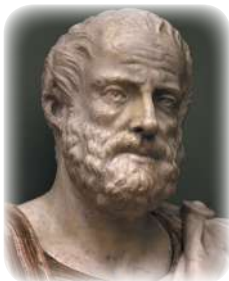
*Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan
va ilm lozimdur, zamona ilmi va fanidan
bebahra millat boshqalarga poymol bo'lur.*

Mahmudxo'ja Behbudiy



Fizika, tabiat, fan yutuqlari.

Fizika fanini nima uchun o'rganamiz?



Aristotel
(mil. av. 384–322)

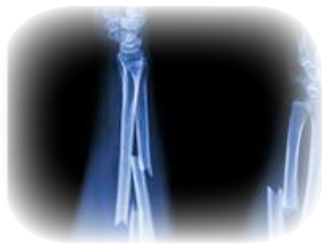
Fizika so'zi yunon tilidagi $\varphiύσις$ – *physis* so'zidan olingan bo'lib, "tabiat" degan ma'noni anglatadi. Fizika – tabiat haqidagi fan. Bu so'zni fanga yunon mutafakkiri Aristotel kiritgan.

Tabiat yer, koinot, suv, havo va o'simlik dunyosidan iborat. Tabiatda sodir bo'layotgan hodisa va jarayonlarni fizika fani singari biologiya, geografiya, kimyo, astronomiya va boshqa fanlar ham o'rganadi.

Fizika fani atrofimizda sodir bo'layotgan hodisa va jarayonlarni tushuntiradi. Masalan, suvning bug'lanishi, yomg'ir yog'ishi, muzning erishi, chaqmoq chaqishi, lampochkaning yonishi va boshqalar.

Fizika fani ko'plab sohalar rivojlanishida jiddiy ahamiyatga ega, jumladan, elektronika, robototexnika, qayta tiklanadigan energiya manbalari, yangi turdagi materiallarni ishlab chiqarish, tibbiyot qurilmalarini yaratish.

Fizika fanining yutuqlari boshqa sohalarda ham keng qo'llanmoqda. Masalan, mikroskop biologiya fani darslarida bargning ichki tuzilishini o'rganishda preparatlarni kattalashtirib ko'rsatadi, o'pka va suyakdagi jarohatlarni aniqlashda rentgen qurilmasidan foydalaniladi. Mikroskopning kattalashtirib ko'rsatishi, rentgen nurlarining yuzaga kelishi fizika qonunlariga asoslangan.



Muhim xulosalar

1. Fizika tabiat hodisalarini o'rganadi.
2. Fizika fanining yutuqlari turli xildagi transportlar (avtomobil, poyezd, samolyot, kosmik kemalar), elektronika (radio, televizor, kompyuter, telefon), elektr energiyasi ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega.



I BOB

MEXANIK HARAKAT HAQIDA MA'LUMOTLAR

Aziz o'quvchi, siz bu bobda fizika fani taraqqiyotiga hissa qo'shgan O'rta Osiyo allomalari Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon ibn Ahmad Beruniy, Ahmad al-Farg'oni, Mirzo Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek Ko'ragoniy hamda O'zbekistonda ilmiy maktab yaratgan olimlar Sodiq Azimov, Ubay Orifov, Muxtor Saidov, Akbar Otaxo'jayev, Po'lat Habibulloyev, Behzod Yo'ldoshev, Qodir G'ulomov, Bobomurod Ahmedov, Obloqul Quvandiqov haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Ushbu bobda fizik kattaliklar va ularning belgilanishi, kattaliklarning o'lchov birligi, o'lchov asboblari, ilmiy tadqiqot metodlari, skalyar va vektor kattaliklar hamda ular ustida amallar, mexanik harakat, fazo va vaqt, sanoq jism va sanoq sistemasi, kattalikning o'zgarishi, moddiy nuqta, ilgarilanma harakat, trayektoriya, yo'l, ko'chish, jismning harakatlanish vaqti, tezlik va yo'l grafiklari, to'g'ri chiziqli tekis harakatda bosib o'tilgan yo'l, notekis harakat, notekis harakatda o'rtacha tezlik, o'rtacha tezlik, aylana bo'ylab harakat, aylanma harakat qilayotgan jismning aylanish davri, aylanish chastotasini aniqlash to'g'risida ma'lumotlar bilan tanishasiz.

